



Computational Thinking



NAMA KELOMPOK

Khisan Alfani Ahmad	(NIM: 2625030006)
Ardendy Herdian	(NIM: 2625030084)
Zidan Insafi	(NIM: 2625030096)
Eky Yulianto	(NIM: 2625030046)
Aldona Khoirulloh	(NIM: 2625030020)
Fahma Rizqi Tsa	(NIM: 2625030055)



Lembar Kerja 13 (Kelompok): Perbedaan Proyek STEM sebelum dan sesudah Diintegrasikan dengan CT

Tuliskan perbedaan dari proyek STEM yang sudah dikerjakan, sebelum dan sesudah diintegrasikan dengan CT!

Perbedaan proyek STEM sebelum dan sesudah diintegrasikan dengan Computational Thinking (CT) terlihat pada cara peserta didik menyelesaikan proyek “Miniatur Sarana dan Prasarana Olahraga dari Bahan Bekas”.

1. Sebelum diintegrasikan dengan CT

Peserta didik berfokus pada kegiatan merancang dan membuat miniatur sarana/prasarana olahraga dari bahan bekas. Kegiatan meliputi memilih bahan, membuat rancangan sederhana, merakit miniatur, serta melihat kesesuaian bentuk dan ukuran. Unsur STEM sudah tampak melalui pengenalan sifat bahan (Science), penggunaan alat dan bahan sederhana (Technology), proses merancang dan membuat produk (Engineering), serta pengukuran dan perbandingan ukuran (Mathematics). Namun, proses berpikir komputasional belum digunakan secara eksplisit dan sistematis.

2. Sesudah diintegrasikan dengan CT

Proyek menjadi lebih sistematis karena peserta didik menerapkan beberapa komponen CT. Peserta didik melakukan dekomposisi dengan membagi masalah dan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil; pengenalan pola dengan mengamati bentuk, ukuran, dan susunan sarana olahraga; abstraksi dengan memilih ciri utama yang diperlukan untuk membuat miniatur; serta algoritma dengan menyusun langkah kerja secara berurutan. Peserta didik juga menggunakan conditional logic dalam menentukan tindakan berdasarkan hasil pengujian, misalnya jika miniatur tidak kokoh maka penyangga diperkuat atau bahan diganti.

3. Perubahan pada pengumpulan dan penggunaan data

Sebelum CT, pengukuran lebih digunakan untuk membantu pembuatan miniatur. Setelah CT, peserta didik mengumpulkan data panjang, lebar, tinggi, perbandingan ukuran, serta hasil pengujian kestabilan dan kesesuaian. Data kemudian dikelompokkan, disajikan dalam tabel atau grafik sederhana, dan dianalisis untuk menentukan bagian yang perlu diperbaiki.

4. Perubahan pada proses pengujian dan perbaikan

Sebelum CT, peserta didik terutama membuat produk sesuai rancangan. Setelah CT, peserta didik membuat model, melakukan simulasi atau pengujian sederhana, menganalisis hasil, melakukan perbaikan, dan menguji kembali. Dengan demikian, proses pembuatan menjadi bersifat iteratif, yaitu rancangan dapat diperbaiki berdasarkan hasil pengujian.

5. Perubahan pada komunikasi dan hasil belajar

Sebelum CT, hasil proyek lebih berorientasi pada produk miniatur. Setelah CT, peserta didik tidak hanya menghasilkan miniatur, tetapi juga mampu menjelaskan rancangan, langkah kerja, data hasil pengujian, alasan perbaikan, dan hasil akhir melalui presentasi. Dengan demikian, integrasi CT membuat proyek STEM lebih terstruktur, berbasis data, logis, dan mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah secara sistematis.